

HTML



Lenguajes de marcado

Un **lenguaje de marcado** es un sistema que utiliza **etiquetas** para describir la **estructura y organización de un documento**.

A diferencia de los lenguajes de programación, los lenguajes de marcado **no especifican algoritmos ni lógica de ejecución**, sino que **indican cómo está organizado el contenido**.

Los lenguajes de marcado permiten:

- ▶ estructurar información
- ▶ identificar distintos tipos de contenido
- ▶ facilitar la interpretación del documento por parte de programas o aplicaciones

Lenguajes de marcado (Cont.)

Ejemplos de lenguajes de marcado:

- ▶ **HTML:** estructura páginas Web
- ▶ **XML:** estructura e intercambio de datos
- ▶ **SGML:** estándar general para definir lenguajes de marcado

SGML

SGML (Standard Generalized Markup Language) es un estándar que define **las reglas generales para crear lenguajes de marcado**.

SGML **establece cómo deben estructurarse los documentos** y **cómo deben escribirse los elementos** que los componen.

A partir de SGML se desarrollaron diversos lenguajes de marcado, entre ellos:

- ▶ **HTML (HyperText Markup Language)**
- ▶ **XML (Extensible Markup Language)**

SGML (Cont.)

SGML define dos conceptos fundamentales:

- ▶ **Estructura:** Describe **cómo se organiza lógicamente un documento**. Incluye conceptos como:
 - ▶ documentos
 - ▶ elementos
 - ▶ jerarquías
- ▶ **Sintaxis:** Define **cómo se representan esos elementos dentro del documento**, mediante:
 - ▶ etiquetas
 - ▶ atributos
 - ▶ entidades

SGML: Elementos y etiquetas

Un **elemento** representa una **parte del documento**.

Los elementos se definen mediante **etiquetas**, que indican el inicio y el final del contenido.

<etiqueta>contenido</etiqueta>

En este ejemplo:

- ▶ **<etiqueta>**: etiqueta de apertura
- ▶ **</etiqueta>**: etiqueta de cierre
- ▶ **Contenido**: información contenida dentro del elemento

SGML: Reglas básicas de las etiquetas

Las etiquetas en los lenguajes de marcado siguen algunas reglas generales:

- ▶ comienzan con el símbolo <
- ▶ terminan con el símbolo >
- ▶ normalmente aparecen en pares de **apertura y cierre**

SGML: Anidamiento de elementos

Los elementos pueden **contener otros elementos**, formando una **estructura jerárquica**.

Ejemplo de anidamiento correcto:

<etiqueta1>

Este elemento está

<etiqueta2>bien anidado</etiqueta2>

</etiqueta1>

Regla importante: **La última etiqueta que se abre debe ser la primera en cerrarse.**

SGML: Anidamiento de elementos (Cont.)

Ejemplo incorrecto:

```
<etiqueta1>  
  <etiqueta2></etiqueta1>  
</etiqueta2>
```

Esto genera un anidamiento incorrecto.

SGML: Elementos vacíos

Algunos elementos **no contienen contenido interno**.

Estos se denominan **elementos vacíos** y se representan mediante una sola etiqueta a la que se le dice **etiqueta simple**.

Ejemplo general:

```
<elemento-vacio />
```

Estos elementos representan contenido que **no necesita encapsular otros elementos o texto**.

SGML: Atributos

Los **atributos** permiten agregar **información adicional** a un elemento.

Se añaden dentro de la etiqueta de apertura.

Ejemplo:

```
<etiqueta atributo="valor">contenido</etiqueta>
```

Los atributos se definen mediante **pares clave="valor"**.

SGML: Entidades

Las **entidades** permiten representar **caracteres especiales o reservados** dentro de un documento.

Algunos caracteres no pueden escribirse directamente porque forman parte de la sintaxis del lenguaje.

Ejemplos comunes:

< representa el símbolo <

> representa el símbolo >

& representa el símbolo &

 representa un espacio en blanco

Las entidades comienzan con & y finalizan con ;.

SGML: Entidades (Cont.)

Resultado	Descripción	Entidad	Entidad numérica
	Espacio vacío	 	
<	Menor que	<	<
>	Mayor que	>	>
&	Ampersand	&	&
"	Comillas dobles	"	"
'	Comilla simple	'	'
©	Copyright	©	©

SGML: Entidades (Cont.)

Resultado	Descripción	Entidad	Entidad numérica
á / Á	Vocal a acentuada	á / Á	á / Á
é / É	Vocal e acentuada	é / É	é / É
í / Í	Vocal i acentuada	í / Í	í / Í
ó / Ó	Vocal o acentuada	ó / Ó	ó / Ó
ú / Ú	Vocal u acentuada	ú / Ú	ú / Ú
ü / Ü	Vocal u con diéresis	ü / Ü	ü / Ü
ñ / Ñ	Letra n con virgulilla	ñ / Ñ	ñ / Ñ

¿Qué es HTML?

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado utilizado para **estructurar documentos en la Web**.

HTML permite definir la estructura de una página Web mediante elementos como: títulos, párrafos, enlaces, imágenes, listas, etc.

Los **navegadores Web interpretan los elementos** para mostrar la página al usuario.

La especificación de HTML es mantenida por el **W3C (World Wide Web Consortium)**.

Estructura básica de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
  </head>

  <body>
  </body>

</html>
```

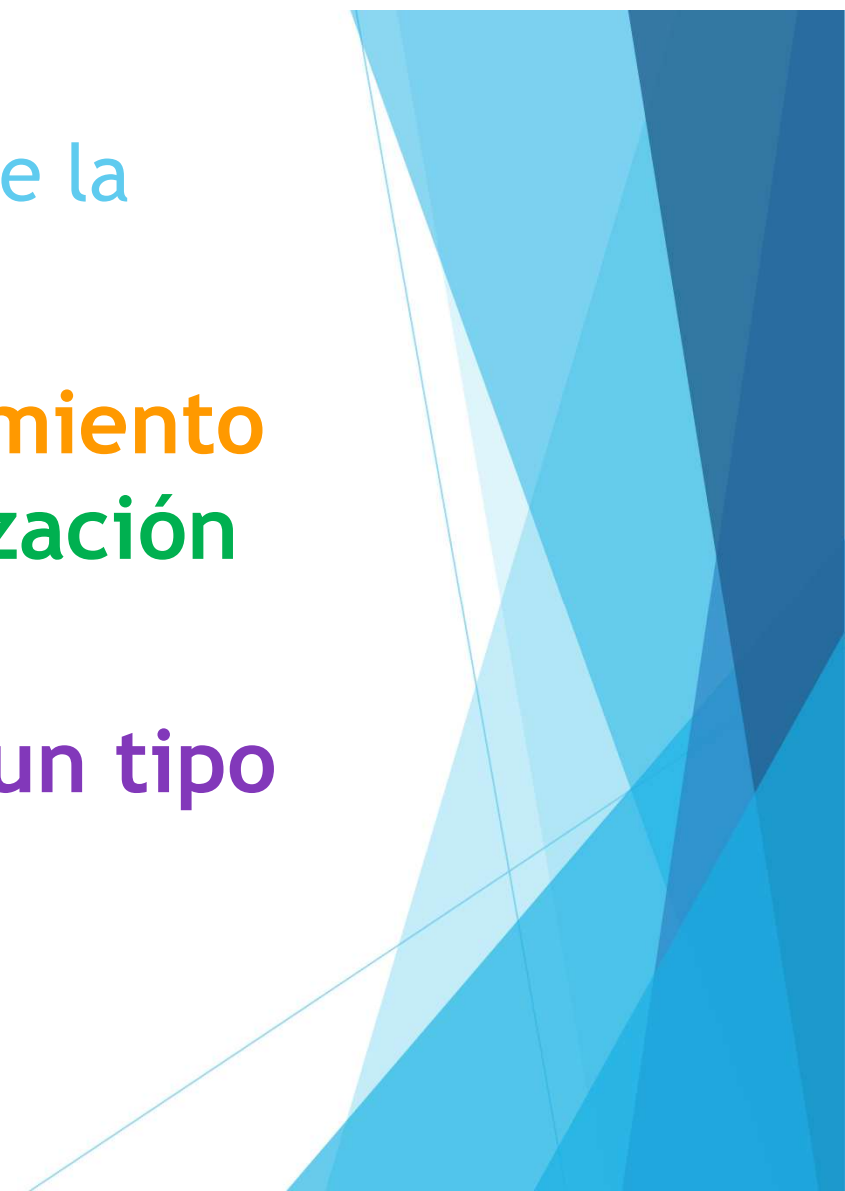
Componentes principales:

- ▶ **DOCTYPE:** Indica el tipo de documento HTML.
- ▶ **html:** Elemento raíz que contiene todo el documento.
- ▶ **head:** Contiene información sobre el documento (metadatos, título, enlaces a recursos).
- ▶ **body:** Contiene el contenido visible de la página Web.

Conceptos claves: HTML describe la estructura del documento

HTML **no describe comportamiento ni apariencia**, sino **la organización del contenido**.

Cada elemento representa un tipo de información dentro del documento.



Conceptos claves: HTML es jerárquico

Los documentos HTML tienen una **estructura en árbol**.

Por ejemplo:

html

├── head

└── body

 ├── h1

 ├── p

 └── p

Conceptos claves: HTML es jerárquico (Cont.)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>PDC</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>¡Hola Mundo!</h1>
```

```
    <p>Este es mi primer documento HTML.</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

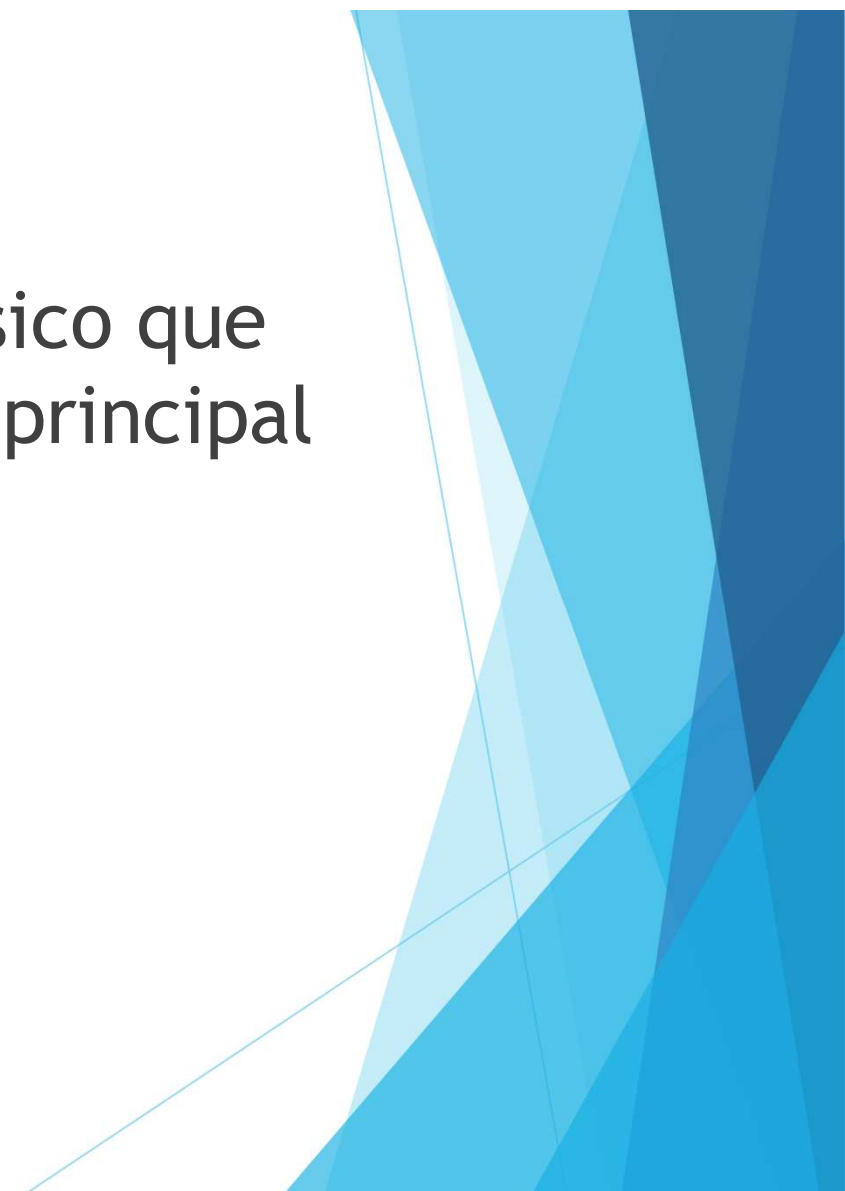
Conceptos claves: El navegador interpreta HTML

Cuando el navegador recibe un documento HTML:

- ▶ interpreta las etiquetas
- ▶ construye la estructura del documento
- ▶ muestra el contenido al usuario

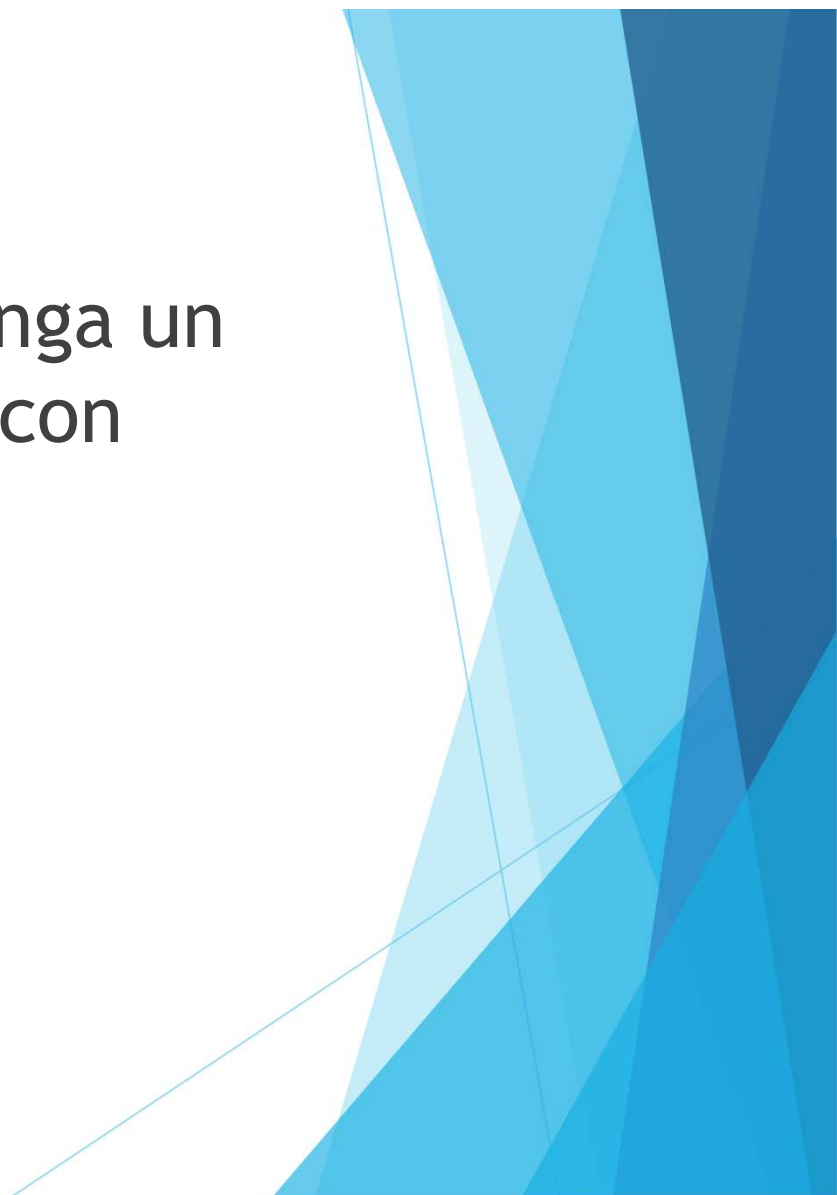
Prompt 1: Estructura básica

Genera un documento HTML básico que tenga un título, un encabezado principal y dos párrafos.



Prompt 2: Jerarquía

Genera una página HTML que tenga un título principal y tres secciones con subtítulos y párrafos.



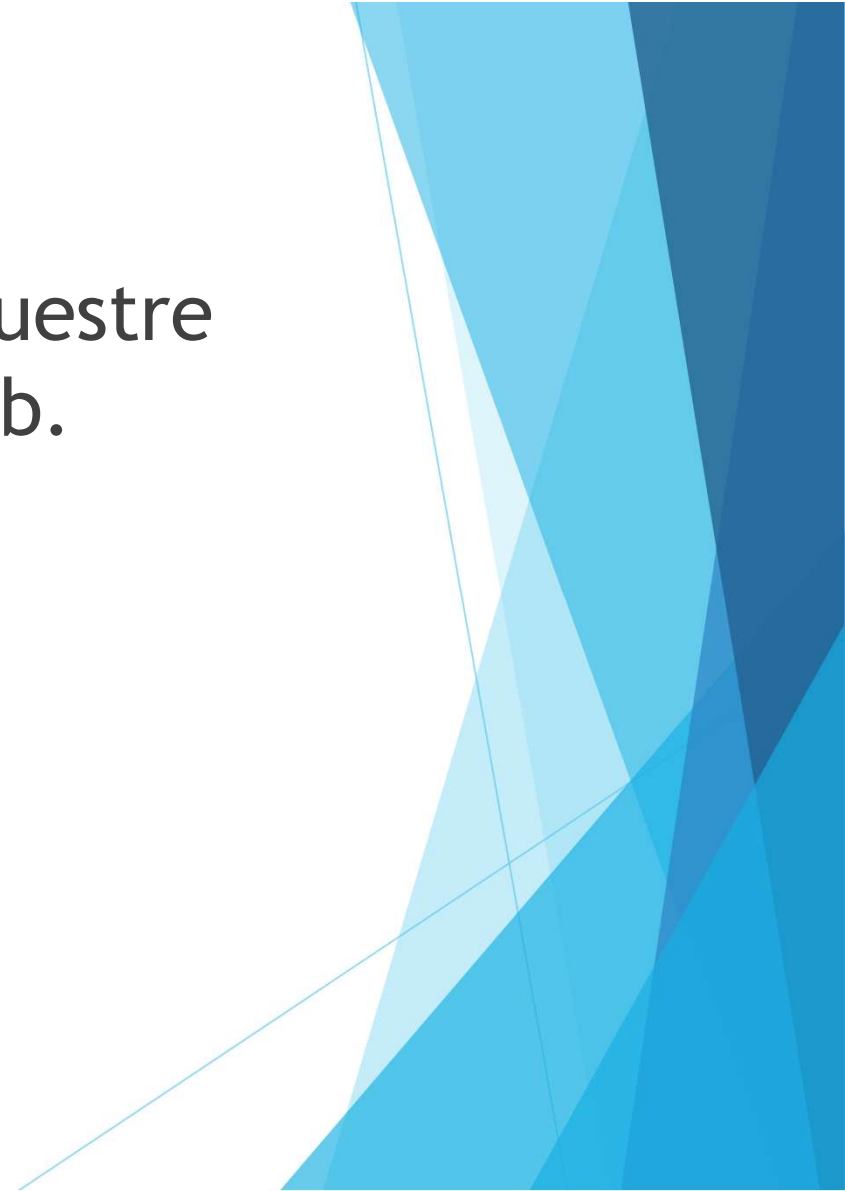
Prompt 3: Anidamiento

Genera un ejemplo HTML que contenga un párrafo con texto normal y algunas palabras en negrita y cursiva.



Prompt 4: Listas

Genera una página HTML que muestre una lista de tres tecnologías Web.



Prompt 5: Enlaces y navegación

Genera un documento HTML que contenga cuatro enlaces diferentes:

- ▶ un enlace a un sitio Web externo
- ▶ un enlace que se abra en una nueva pestaña
- ▶ un enlace que permita enviar un correo electrónico
- ▶ un enlace que lleve a una sección dentro de la misma página.

Prompt 6: Tablas

Genera un documento HTML que incluya una tabla con tres columnas y tres filas. La tabla debe tener encabezados de columna y algunos datos de ejemplo.

Luego modifica la tabla para que:

- ▶ una celda utilice **colspan** para ocupar dos columnas
- ▶ una celda utilice **rowspan** para ocupar dos filas.

Prompt 7: Formulario

Genera un formulario HTML simple que permita ingresar nombre, correo y mensaje, y que envíe la información a una dirección de correo utilizando mailto.

